

基本信息

姓名	张昊宇	学历	本科
出生日期	1999/11/14	手机/微信	15290582150
邮箱	zhang_19991114@163.com	期望薪资	11k-15k
工作经验	5 年	求职方向	Java 开发

个人简介

多年 Java 后端开发经验，主要参与政企服务平台、医疗信息化、电子发票网关、金融保函、专家培训考试等业务系统开发。熟悉 Spring Boot、Spring Cloud Alibaba、MyBatis-Plus、Redis / Redisson、RocketMQ、MongoDB、MySQL 等 Java 项目常用技术栈，能够独立负责业务模块或子系统的接口设计、数据库设计、核心代码开发、联调测试和上线问题排查。对多实例部署、统一认证、租户隔离、接口幂等、异步处理、分布式调度、最终一致性事务和第三方接口对接有较多实践经验。

技术技能

- **Java 基础**：熟练使用集合、Stream API、多线程、线程池、JUC、异常处理、常用设计模式
- **后端框架**：Spring Boot、Spring MVC、Spring Security、Spring Cloud Alibaba、MyBatis、MyBatis-Plus、JPA
- **微服务组件**：Spring Cloud Gateway、Nacos 注册/配置中心、OpenFeign、Sentinel 基础限流降级
- **缓存与中间件**：Redis / Redisson 缓存、分布式锁、SETNX 幂等、Pub/Sub；RocketMQ 普通消息、延迟消息、消费重试、死信队列和幂等消费
- **数据库**：MySQL、SQL Server、Oracle，熟悉索引优化、慢 SQL 分析、事务、视图、存储过程
- **文档与存储**：MongoDB、MongoTemplate、TTL 索引、Elasticsearch 基础检索
- **业务能力**：RBAC 权限、租户隔离、审批流、数据上报、第三方 API 对接、接口签名与加密、状态机设计
- **分布式事务**：理解 Seata AT/TCC 适用边界，项目中主要使用本地事务 + 可靠消息 / 状态机 / 补偿任务实现最终一致性
- **分布式调度**：理解 XXL-Job、Quartz，掌握分片任务、失败重试、任务日志和可重入任务设计
- **前端协作**：熟悉 Vue3、Element Plus、Axios，能够完成中后台页面开发和前后端联调
- **工程与排障**：Knife4j / Swagger 接口文档、Maven、Git、Linux 常用命令、Nginx、Docker、Jenkins、日志排查、接口耗时定位
- **其他**：Flowable 工作流使用、串口通信 RS232/RS485、AI 工具辅助开发

工作经历

河南产权交易中心

Java 后端开发工程师 | 2025/07 - 至今

- 参与专家培训考试、电子发票网关、金融保函、数据可视化等系统建设，负责其中多个业务模块和独立子系统开发
- 根据需求完成接口设计、数据库表设计、核心代码开发、接口文档编写、前后端联调和上线问题处理
- 处理集中登录、视频转码、第三方 API 调用、重复提交、接口签名加密等业务技术问题
- 针对多实例部署下的重复请求、长耗时任务和外部接口波动，使用 Redis / Redisson、RocketMQ、任务补偿等方式降低主流程阻塞和重复调用风险

- 参与 HDIS 血液透析信息系统开发，后续持续负责患者管理、透析排班、处方、结算、库存、数据上报等模块的后端功能交付
- 参与 HIS、检验检查系统、设备数据等外部系统对接，完成数据采集、清洗、校验和业务落库
- 负责 CNRDS 全国血液净化病例信息登记系统相关上报功能，处理患者信息、治疗记录、检验检查、用药等数据抽取、校验、补报和状态追踪
- 配合项目在不同医院和分院环境部署，参与接口联调、问题定位、SQL 优化和生产数据修复

项目经历

河南产权交易中心微服务业务平台

项目包含专家培训考试、电子发票网关、金融保函、数据可视化等业务服务。系统采用 Spring Boot / Spring Cloud Alibaba，使用 Nacos 做注册配置，Gateway 统一入口，各业务服务通常双实例部署，Redis / Redisson、MongoDB、RocketMQ、XXL-Job 等组件支撑缓存、幂等、异步、调度和半结构化数据存储。

1. 专家培训与考试服务

- 负责考试报名、视频学习、考试记录、交卷提交等接口开发，完成表结构设计、业务校验和前端联调
- 针对集中登录和频繁点击场景，使用 Redis 按手机号、IP、设备标识做限流和防刷，降低峰值流量对登录接口的冲击
- 针对考试高峰期几千人同时交卷的并发场景，采用“同步反馈 + 异步削峰”方案：Redis SETNX 按考生 ID + 试卷 ID 做幂等拦截后快速落库并返回“已提交”，通过 RocketMQ 将算分、统计等耗时操作异步化，由独立判卷服务逐批消费，避免瞬时交卷压力打穿数据库；判卷完成后通过 Redis Pub/Sub 跨节点推送成绩通知
- 参与视频处理链路开发：培训视频上传至七牛云后进入独立转码服务队列，转码完成后通过回调接口通知业务系统更新状态，未完成时前端显示“转码中”
- 负责视频学习过程管控，通过 WebSocket 在学习过程中随机触发人机验证弹窗，结合播放心跳统计学习进度、有效课时和异常挂机行为
- 对视频转码、学习进度统计、状态回调等非核心链路进行异步化处理，通过 RocketMQ 解耦，避免长耗时操作阻塞主流程
- 参与通用审批流模块开发，基于 Flowable 配置审批节点、审批人规则和流转条件，支持最多五级审批

2. 电子发票系统

- 负责订单开票、提交审核、审核通过后开立发票、开票结果回调、红冲、发票抬头管理、开票日志等功能
- 抽象统一的税务厂商接口（发票开具、发票查询、发票作废、红冲/红字信息表申请、授信额度查询），金蝶和百望各自实现适配类——两家在报文结构、红冲流程、状态码映射上均不相同，通过工厂模式封装差异，主流程不依赖具体厂商实现
- 支持一个订单多笔明细按部分或全部开票，按订单号、发票流水号和开票状态控制业务流转
- 使用 Redis SETNX 按业务流水号控制重复开票；开票主流程采用本地事务先落库，随后直接调厂商开票接口提交申请，开票结果通过厂商回调通知更新，超时未回调由 XXL-Job 定时查询补偿
- 抽象统一的企业信息查询接口，天眼查一个实现类，后续企查查等数据源接入只需新增实现类；查询结果按租户+请求哈希缓存至 MongoDB，设置半年 TTL 自动过期，降低外部 API 重复调用
- 对接第三方接口时增加时间戳、摘要签名和 SM4 加密，保证请求完整性和敏感报文安全

3. 金融保函业务服务

- 独立负责金融保函业务全流程对接，覆盖 e 交易平台保函申请、大家财险承保请求、出函结果回调、状态同步和附件管理等功能

- 抽象统一的保函业务接口（申请、承保查询、出函回调、退保、附件下载），大家财险及其他潜在保险机构各自实现报文拼装、签名规则和状态码映射，主流程不依赖具体机构实现
- 对关键业务单号、外部流水号增加唯一约束和幂等校验，避免重复推送导致业务状态错乱
- 对承保请求、结果回调、状态同步等跨系统流程使用本地事务 + 业务状态机 + 补偿查询保证最终一致性，避免把外部保险机构接口纳入强事务

4. 数据可视化查询服务

- 负责部分后端查询接口开发，按前端传入的表名、字段、条件和排序参数生成受控查询
- 对可查询表、可查询字段、操作符进行白名单校验，避免 SQL 注入和越权查询
- 针对大屏统计类接口增加缓存和慢 SQL 优化，减少重复统计对数据库的压力

5. CMS 存量资产系统

- 独立负责该子系统的后端接口、数据库表设计和部分前端页面开发
- 支持资产条目维护、图片管理、多条件筛选、详情展示和上下架控制
- 通过内容管理和展示页面分离，让业务人员可以维护资产信息，减少开发介入

HDIS 血液透析信息系统

面向血液透析中心的医疗信息化系统，覆盖患者建档、接诊、透析排班、处方开立、治疗记录、费用结算、库存管理、CNRDS 上报等流程。系统以 HDIS 主系统为核心，配套数据集成、设备采集、国家平台上报等子系统，按医院进行定制化交付，单服务以单实例部署为主，通过 Nacos 管理服务配置与服务发现，OpenFeign 完成内部接口调用。

1. HDIS 血透系统

- 负责患者信息、透析排班、透析处方、治疗记录、费用结算等功能的接口开发和数据校验
- 参与药品/耗材库存与 WMS 相关业务开发，按药品编码、库位、批号、效期管理库存，支持入库、出库、移库、盘点、冻结/解冻等库内操作
- 对库存扣减使用数据库事务、乐观锁和业务流水记录，处理并发扣减、重复提交和异常回滚问题；该场景优先使用数据库一致性控制，不包装成分布式锁
- 针对透析记录、费用报表等高频查询，通过补充联合索引、调整查询条件、减少无效关联等方式优化 SQL，常见慢查询从秒级降到几百毫秒级
- 针对透析首页多表联查性能问题，通过 RocketMQ 异步汇总方案替代实时联表：患者上机后发送消息，消费端以透析记录 ID 为主键，查询耗材、药品、并发症等关联数据，预计算汇总结果写入患者总结表；首页查询直接命中单表，避免每次请求联表计算

2. CNRDS 国家平台上报

- 负责 CNRDS 上报相关数据抽取、字段映射、编码转换、必填校验、范围校验和异常数据拦截
- 面向数十家血透医院的国家平台上报要求，支持患者基本信息、诊断、治疗方案、用药、实验室检查、透析治疗记录等数据按批次上报
- 增加上报日志、失败原因记录、手动补报和失败重试，方便医院运维人员定位问题
- 通过 XXL-Job 调度补报任务，按批次扫描失败/待上报数据，任务执行前后记录状态，保证任务可重入和失败可追踪

3. ETL 数据集成服务

- 参与 HIS、检验检查、设备数据等外部系统对接，处理单位转换、编码映射、缺失值校验和重复数据过滤
- 支持 API、WebService、数据库视图/中间库等多种院内对接方式，按医院编码、数据类型和时间窗口分批同步数据
- 使用 XXL-Job 分布式调度处理批量数据，结合医院维度分片、任务日志、状态表和失败重试保证关键医疗数据稳定同步
- 对接过程中编写接口文档、字段映射表和异常处理说明，降低后续维护成本

自我评价

- 能独立负责业务模块，从需求理解、接口设计、编码联调到上线排查完整推进
- 熟悉医疗信息化和政企业务系统，能较快理解业务规则、数据口径和第三方接口约束
- 关注接口稳定性和数据一致性，能根据业务场景选择 Redis 幂等、RocketMQ 可靠消息、数据库事务、唯一约束、状态机、XXL-Job 补偿任务等方案处理生产问题
- 有一定 SQL 优化和线上排查经验，能结合日志、执行计划、接口耗时和业务数据定位问题
- 技术表达偏务实，能独立解决遇到的问题